珠海经济技术开发区管理委员会政府信息公开

索引号：	11440400006990295 2/2025-00173	分类：	
发布机构：	珠海经济技术开发区管理委员会	成文日期：	2025-12-12
名称：	四川华杰宏建筑工程有限公司“4·7”一般触电伤害事故调查报告		
文号：		发布日期：	2025-12-12
主题词：			

四川华杰宏建筑工程有限公司“4•7”一般触电伤害事故调查报告

发布日期：2025-12-12 浏览次数：411

2025年4月7日14点22分左右，珠海经济技术开发区三虎大道631号三一海洋重工有限公司外场地发生一起触电伤害事故，造成一人受伤。

为尽快查清事故原因，根据《生产安全事故报告和调查处理条例》的规定，经珠海经济技术开发区管委会领导同志批准，成立了由经开区党工委委员、副主任綦佳任组长，经开区危化品监督管理局局长吴佐帅、副局长周军、二级主任科员马玉刚任副组长，金湾区人力资源社会保障局、经开区危化品监督管理局、高栏港公安分局、金湾区总工会等单位派员组成的三一海洋重工有限公司“4·7”设触电伤害事故调查组[1]（以下简称“事故调查组”）开展事故调查工作，并邀请区纪检监察工委、金湾区检察院对事故调查工作进行监督。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过查取证和询问有关人员，查明了事故发生的经过和原因、认定了事故性质，提出了对有关责任人员和责任单位的处理建议及防范整改措施，现将有关情况报告如下：

一、涉事单位基本情况

（一）四川华杰宏建筑工程有限公司

四川华杰宏建筑工程有限公司[2]（以下简称“华杰宏公司”）成立于2021年1月11日，注册地位四川省遂宁市大英县蓬莱镇站北路73号1楼，统一社会信用代码91510183MA68HD222P，法定代表人徐丰，经营范围包括建设工程施工等许可项目，承包三一海洋重工有限公司部分项目刷漆、打磨工该公司在三一海工项目负责人为胡杰丰，徐春连、李会英、黄映芬为该公司劳务人员。

（二）三一海洋重工有限公司

三一海洋重工有限公司[3]（以下简称“三一海工”）成立于2011年6月8日，位于珠海市金湾区少镇三虎大道631号，统一社会信用代码914404005764303531，法定代表人伏卫忠，现有职工约3380主要产品为小港机（正面吊、堆高机）、大港机（岸桥、场桥、门座、装卸船机）、物流装备爪料机、重叉、电动集卡），以及伸缩臂叉车等。

（三）作业项目基本情况

三一海工与华杰宏公司分别于2024年8月13日、12月23日签订了《涂装外包合同》[4]，华杰宏公承包三一海洋重工有限公司部分项目刷漆、打磨工作。2024年8月8日、2024年12月18日，三一海工华杰宏公司签订了《相关方5S+安全管理协议及考核细则》，对双方在项目作业过程中的安全管理责进行明确。

（四）执法监管情况

2025年，经开区危化品监督管理局共检查三一海工公司10次，发现各类隐患40项，并按照治本攻三年行动工作要求，组织6名专家开展专家指导服务1次，共发现隐患194项，对发现的隐患均已依下达《责令限期整改指令书》《关于督促整改问题隐患的函》，并督促企业按期整改，截止至11月1已按期完成整改相关隐患40项。

二、事故发生经过和应急处置情况

（一）事故发生经过

因事故现场未安装监控，事故调查组通过对有关人员调查询问、调取人员通话记录和拍摄图像行综合分析，事故经过描述如下：

1.2025年4月7日，华杰宏公司油漆班组员工李会英（伤者）在华杰宏公司油漆班组长徐春连安下对俄罗斯4045门座一号机进行清洁作业，14时20分左右[5]，李会英（伤者）在俄罗斯4045门座一几的内仓进行清洁作业。

2.14时20分至35分之间[6]，李会英在进行清洁作业时被10kv高压变压器电击，同时10kv高压变器的自动保护装置作用使电路瞬间跳闸，电击造成李会英左腿和右臂受伤，陷入短暂昏迷。

3.14时35分左右，李会英恢复意识后，自行移动至内仓外门坐下并拨打电话求救[7]，14时36分李儿子黄天宇拨出第一个求救电话，未接通；14时37分向其带班班长徐春连（华杰宏公司员工，油

班班长）拨出第二个求救电话，徐春连接到李会英的来电后立即赶往事发地点并拨打了120；在附近工友黄映芬听到呼救声音后从附近赶往内仓[8]，一同等待徐春连到来[9]。

4.14时48分左右，徐春连到达现场，发现受伤的李会英，将其背到门座下面等待救护车到来。

5.15时左右[10]，救护车到达现场，将李会英送至珠海市第五人民医院。

以上过程，经对相关人员进行调查询问、综合相关人员叙述情况对比得出。

（二）人员受伤救治情况

李会英于2025年4月7日被送往珠海市第五人民医院就医[11]；5月22日，伤者李会英接受右前臂截肢手术[12]；6月14日，伤者李会英出院[13][14]。

（三）事故报告及应急处置

4月7日事故发生后，华杰宏公司总经理胡杰丰、油漆班班组长徐春连拨打120将伤者送医院救治并同前往医院垫付医疗费用和处置善后工作，事故发生时现场相关人员存在优先救援的想法，相关责任人主动将伤者送医并垫付医疗费用，并在后续过程中积极为伤者联系转至医疗条件更好的医院治疗，不具备瞒报事故主观故意行为。

在伤员前期送医治疗过程中，因现场相关人员认知水平有限，仅根据伤者遭电击部位整体完好、可轻微动作、人员尚可站立等情形，误判伤者仅为轻微电击伤，经送医后简单治疗可很快恢复，预料到伤者情况会进一步恶化，并于5月22日接受截肢手术升级为重伤的结果。同时，由于华杰宏公司相关人员不熟悉相关法律法规[16]，认为向公安部门口头汇报事故情况、配合后续现场勘察和笔录录取、积极申请工伤认定工作后就已经是完成了事故信息报送工作，因此未在事故发生一小时内向属地负有安全生产监督管理职责的部门报告事故信息；在伤者伤情进一步恶化、接受截肢手术后依然未及时向属地负有安全生产监督管理职责的部门报告，客观上造成了本次事故信息的漏报[17]。

经综合评定，此次事故应急处置及时，未造成伤亡情况进一步扩大，但华杰宏公司存在事故信息漏报的情况。

三、事故造成的人员受伤情况和直接经济损失

（一）事故造成人员伤亡情况

李会英，女，41岁，身份证号码：532**********0324，云南省保山市人，其自述不认识字；华杰宏公司于2025年2月15日与李会英签订劳务合同，随后李会英受华杰宏公司派遣到三一海工涂装部打磨、预除岗位；2025年4月7日当天，在本起事故中受伤，造成右前臂截肢。

（二）事故造成的直接经济损失

事故发生后，三一海工、华杰宏公司与伤者李会英及其家属协商善后事宜，至事故调查报告提前未协商达成一致，事故造成直接经济损失未能认定。

四、现场勘验情况

涉事现场为当时位于三一海工外场地的俄罗斯4045门座式起重机一号机的内仓（见图1[18]），与事发时间相隔较长，涉事设备俄罗斯4045门座式起重机一号机（以下简称“门座”）已于2025年5月30日发往俄罗斯联邦[19]。经事故调查组向三一海工、华杰宏公司相关人员进行询问了解并提供事后拍摄现场画面，结合当日高栏公安分局平沙派出所出警执法记录画面，还原此次事故发生地点基本情况。

（一）现场设备设施分布情况

以背对内仓外门方向为基准，事发现场情况如下（图2）：

1. 左边：被镂空蜂窝围蔽挡板围挡封闭的涉事10kv高压变压器。

2. 中间：偏右位置为工作通道。

3. 右边：一高一低两个低压配电柜。

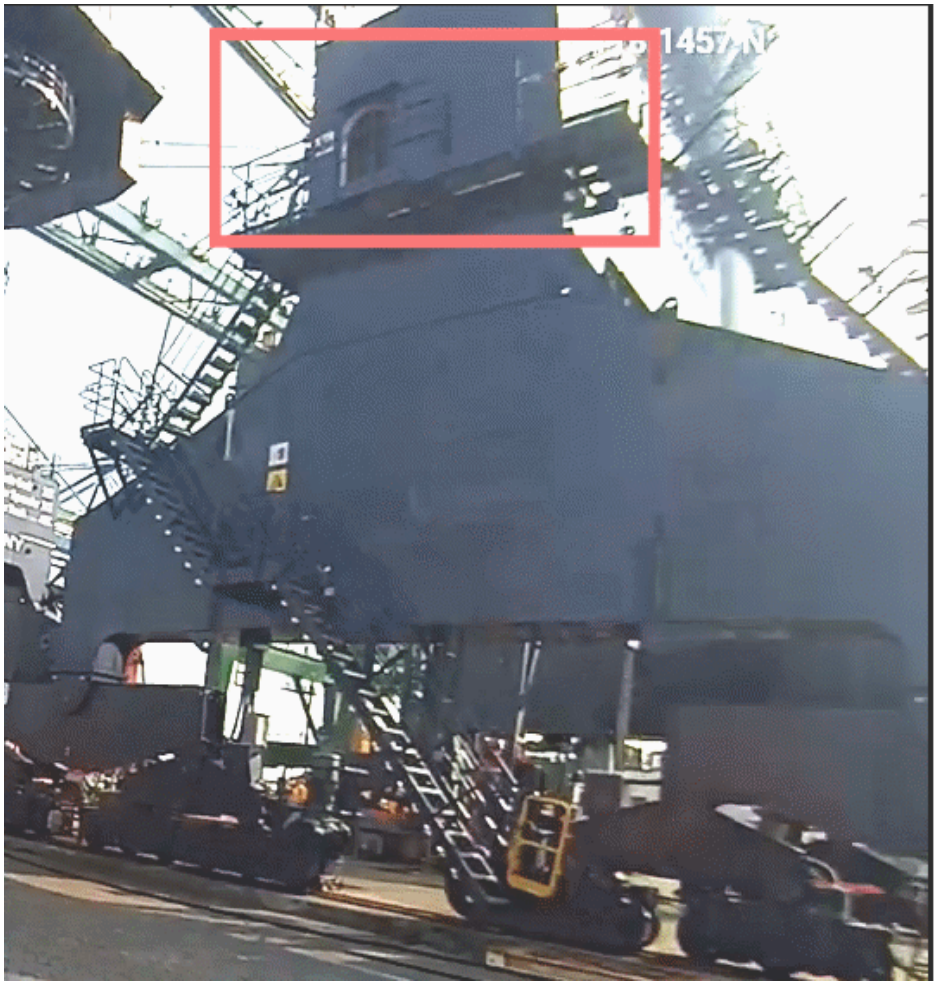


图1：俄罗斯4045门座式起重机一号机内仓（红框位置）



图2：俄罗斯4045门座式起重机一号机内仓内部情况

（二）事故后现场情况

根据事故相关人员拍摄照片和视频录像[20]显示：

1.设施10kv高压变压器被挡板从正面、右侧面、后面三面环绕变压器并与变压器最左侧的内墙成封闭效果，围挡高约2.2米左右，门保持闭合状态[21]，围栏前方和右侧面地面铺设了绝缘垫（图。

2.围挡门下有橙白相间橡胶手套（非绝缘手套）、门前有疑似拖把头物件（图2左下角），过道方有疑似清扫用簸箕。

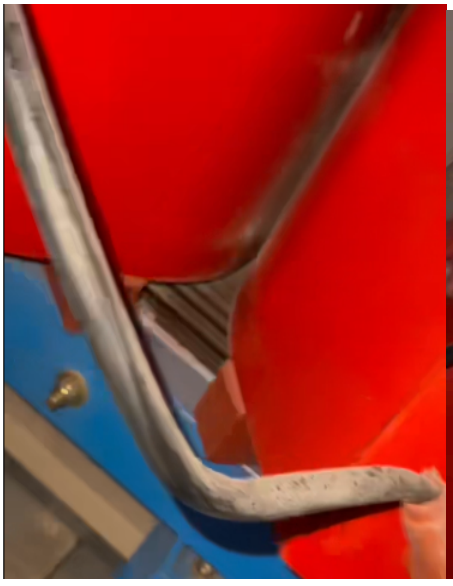
3.围挡右上方挂有“止步高压危险”和“高压危险请勿接触”的安全警示标志（图2）。

4.10kv高压变压器“X”型连接杆右下部分有一处绝缘层破损痕迹（图3）。



图3：连接杆绝缘层破损痕迹

5.10kv高压变压器连接杆“X”左上和中间部分有明显擦拭痕迹，右下部分有灰尘积聚（图4、）。



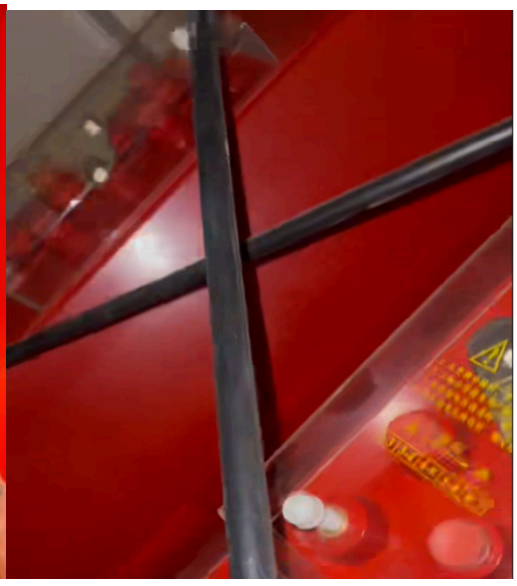


图4：连接杆右下部分　　图5：连接杆左上、中间部分

五、事件原因分析及性质认定

（一）事件原因分析

事故调查组通过查阅图像、影视资料，询问相关人员，可以确定：

1.该起事故的起因物为电气设备（参照《企业职工伤亡事故分类GB 6441-1986》表A3第3.03）；

2.致害物为电气设备（参照《企业职工伤亡事故分类GB 6441-1986》表A4第4.05项）；

3.伤害方式为触电（参照《企业职工伤亡事故分类GB 6441-1986》表A5第5.12项）；

4.不安全状态为其他防护、保险、信号等装置缺乏或有缺陷（参照《企业职工伤亡事故分类GB 1-1986》表A6第6.01.1.11项）；

5.不安全行为为忽视警告标志、警告信号（参照《企业职工伤亡事故分类GB 6441-1986》表A7 .01.5项）和冒险进入危险场所（参照《企业职工伤亡事故分类GB 6441-1986》表A7第7.06项）。

根据事发现场的勘验情况，经过综合分析，事件直接原因如下：李会英对现场事故隐患分析辨不足，忽视10kv高压变压器的安全警示标志[22]，进入围栏内的危险区域作业[23][24]，清扫粘在v高压变压器上的灰尘[25]，在清理擦拭过程中导致10kv高压变压器连接杆绝缘层破损，触电电流当事人右手、躯干、左腿，造成电击伤害[26]。

（二）相关单位安全管理情况

通过事故调查组调查，相关单位安全管理情况如下：

1.华杰宏公司，在安排作业人员进入门座进行清洁作业前未按规定进行隐患排查与风险评估，全技术交底不到位，未明确告知作业人员作业范围和安全注意事项[27]；对从业人员安全生产教育川不足，导致当事人安全防护意识淡薄，冒险进入危险区域作业；以上安全管理措施缺失，未落实业安全生产主体责任。

2.三一海工，制定了《外包队安全管理制度》[28]，2024年8月8日、2024年12月18日，三一海工华杰宏公司签订了《相关方5S+安全管理协议及考核细则》，对双方在项目作业过程中的安全管理责进行明确。安排员工对定期场地开展巡查检查[29]、安全培训[30]、约谈考核[31]、应急演练[32]等式对场地和项目范围内的安全生产工作统一协调、管理[33]，发现安全问题的及时督促整改；涉事场用电安全的管控措施方面，10kv高压变压器周边设置了封闭式围栏和安全警示标志，周边铺设了全警示标志[34]，配置了综合保护装置[35]。三一海工已落实对场地和项目范围内的安全生产工作统协调管理工作和承包商的安全管理工作。

（三）事故性质

调查组通过对相关人员进行询问，调阅事故现场图像信息，对事故原因及性质进行综合分析，定该事故是一起一般触电生产安全责任事故。

六、对有关责任人员和单位的处理建议

根据事故原因和事故责任认定，依据有关法律法规，对事故企业有关责任人员和责任单位提出理意见如下：

（一）有关责任人员处理建议

1. 胡杰丰，男，华杰宏公司珠海三一项目负责人，事发劳务分包单位项目负责人，未尽到对其各班组的管理职责，未将三一海工关于油漆作业工作要求贯宣到位，对现场管理人员违章冒险进入舱区作业工作监管不到位，未及时消除生产安全事故隐患，对事故发生负有责任；因过失未及时向事故发生地县级以上人民政府安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门报告事故信息，存在事故信息漏报行为。建议由经开区危化品监督管理局依据《中华人民共和国安全生产法》[36]及安全生产相关法律法规[37]规定对其进行立案调查，追究其相关法律责任。

2. 徐春连，女，华杰宏公司油漆班班长，未按照工作要求，及时将《大港机外场油漆作业安全须知》的安全操作规程和注意事项向伤者进行宣贯并督促其熟悉、掌握，导致伤者李会英在安全注意事项不熟悉、安全技术交底不到位的前提下进入危险区域作业，导致发生触电事故，对事故负有责任。建议由其所在公司按照公司规章制度做出处理，并将处理情况报经开区危化品监督管理局。

3. 李会英，女，华杰宏公司油漆工。此次事故中，由于忽视作业现场安全警示标志，进入危险区域作业导致事故发生，对事故负有直接责任。建议由其所在公司按照公司规章制度做出处理，并将处理情况报经开区危化品监督管理局。

（二）对相关单位的处理建议

华杰宏公司：未按照规定对从业人员进行安全生产教育和培训[38]；未在确认现场作业条件安全的情况下，安排作业人员进入场地作业[39]；对事故发生负有责任。建议由经开区危化品监督管理局依据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》及安全生产相关法律法规规定对该公司进行立案调查，追究其相关法律责任。

三一海工：制定了《外包队安全管理制度》，签订了安全管理协议，以开展巡查检查、安全培训约谈考核、应急演练等方式对作业现场的安全生产工作进行了统一协调、管理，已履行本单位安全管理职责，对本次事故的发生不负有责任。对于在本次事故调查过程中发现的、与本次事故发生无直接因果关系的其他问题，如：三一海工其他生产加工场所[40]存在安全隐患未及时整改、相关人员未履行安全管理职责不到位的情形，建议由经开区危化品监督管理局依据《中华人民共和国安全生产法》及安全生产相关法律法规规定，另案处理。

七、事故防范及整改措施

（一）华杰宏公司要加强对本单位管理人员、作业人员的安全培训，建立有针对性的事故应急预案，配足应急装备、器材和劳动防护用品，增强涉电作业安全意识，切实提高事故预防和科学施救能力，要严格按照国家有关法律法规要求完善和执行生产安全事故报告制度，要健全完善并严格执行安全生产管理制度和安全操作规程，坚决杜绝类似事故和漏报情况的再次发生。

（二）三一公司要深刻吸取本起事故教训，重点针对该起事故暴露出的薄弱环节，建全信息沟几制，强化对外来施工单位及作业人员的安全教育和现场协调管理工作。举一反三，全面加强安全佥分级管控与事故隐患排查治理工作。

（三）经开区危化品监督管理局要加强安全生产宣传力度，督促辖区企业严格落实企业安全生主体责任，确保安全生产法律法规贯彻执行和企业各项安全生产规章制度落实。

-海洋重工有限公司“4·7”一般触电伤害事故调查组

2025年11月19日

］因首次接收到的事故相关投诉举报信息中的事故地点为位于三虎大道631号的三一海洋重工有限司外场地，故第一时间成立了三一海洋重工有限公司“4·7”一般触电伤害事故调查组；后经调发现该起事故涉事企业为四川华杰宏建筑工程有限公司、涉事人员为四川华杰宏建筑工程有限公务人员，为确保调查报告信息的准确性，因此本次事故调查所出具报告名称为《四川华杰宏建筑呈有限公司“4·7”一般触电伤害事故调查报告》。

| 行业：土木工程建筑业；注册资本：1000万元；经营范围包括：许可项目：建设工程施工。（依项经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可牛为准）一般项目：劳务服务（不含劳务派遣）；土石方工程施工；金属门窗工程施工；园林绿化呈施工；对外承包工程；工程管理服务；建筑材料销售；建筑装饰材料销售；装卸搬运；机械设备责；特种设备出租。

| 行业：机械；注册资本：71318万元；三一国际子公司，外国法人独资有限责任公司。

| 2024年8月13日签订合同（编号：5500******20240813—**388C）有效期至2024年11月12日；4年12月23日签订合同（编号：5500******20241223—**661C）有效期至2025年12月31日；加工部包括外表面、内腔、护栏平台等；同时，双方在合同约定中“合同到期后，如双方无异议，本合同续有效”。

| 根据当事人李会英回忆，是三一海工员工午休结束、开始上班后不久，时间大约在14：20分左

| 因伤者触电后失去意识陷入短暂昏迷，本人不清楚大概昏迷了多长时间，以上为根据当事人反馈推测时间。

| 以上根据当事人李会英电话通话记录确定，下同。

| 根据走访，当时李会英在内仓、黄映芬在下仓分别进行清洁作业，两人间在空间上有物理隔离，
能相互观察，黄映芬未目击到事故发生时的情况。

| 根据李会英讲述，期间有一名三一海工人员曾进入过现场观察并与她交谈，后拨打电话离开。经方调查，该员工为三一海工的质检员陈雪飞，陈雪飞叙述当时他在附近巡查产品的质量情况，当时入现场大概看了一眼后给质量部门的同事王忠贺打电话问了不了解现场是哪个施工队的人员在作知道的话就通知施工队负责人有人受伤了；后质检员王忠贺打电话给了电工覃冠，覃冠接到电话也赶往现场，到达现场后伤者已从门座下来。

0] 根据当事人李会英讲述，自事故发生后共有几批人已进入过事故现场；经调查走访并对比相关员笔录，期间人员进入事故现场情况如下：

三一海工质检员陈雪飞讲述，其发现有人受伤后，想进入现场了解设备受损情况，因现场已跳闸看清只进入看来一眼便出来打电话联系其同事；详见注脚6；

三一海工电工覃冠讲述，其赶到门座下方空地后，属于其领导的一众三一海工相关人员已到达现场，为保证安全，电工班班长谭东红令其先行上去把电气设备的电闸关掉，覃冠第一次进入事故现场发现由于电路的安全保护系统在触电瞬间启用，现场电气设备当时已经跳闸，大致看了一圈设备后拍摄了一张现场照片（图2，拍摄于14：50）便离开现场；

三一海工电工覃冠讲述，第一次进入现场出来后跟其班长谭东红汇报大致情况后，因只拍了一张外观照片，班长谭东红便让他再上去多拍摄一些现场的照片和视频，覃冠第二次进入现场拍摄了关于10kv高压变压器受损部位的照片和视频（拍摄时间为14：57）后也离开现场。

1] 根据伤者李会英《出院记录》入院情况记录：（伤者）因电击伤左大腿、右上肢2小时余于2025月7日16时36分平车入病房。右前臂中下段、腕部、手掌及手背肿胀明显，皮肤张力高，腕掌侧、背部见大小不一水疱，疱皮剥落，基底红白相间，虎口及示中环指指腹皮肤呈皮革样改变，蜡白痛觉消失；右肘窝见大小约4×1.5cm电击伤创面，数个水疱，基底发白；右手各指活动受限，拇颈色略暗黑、毛细血管充盈试验弱阳性，示中环小指血循环欠佳。左大腿中上段前外侧见大小约m×15cm电击伤创面，无弹性、干燥，皮革样改变，可见栓塞的血管。其余未见明显异常。

2] 根据伤者李会英《出院记录》诊疗经过记录：于2025年5月22日在臂丛麻醉下行“右前臂截止术意皮瓣成形术”。

3] 根据伤者李会英《出院记录》记录：伤者于2025年6月14日出院，共住院68天；出院情况：患者没情况可，诉偶感右前臂残端患肢痛，左大腿瘙痒不适症状减轻；查体：右前臂残端皮瓣血循环无红肿无渗出，残端触痛轻微。左大腿未见皮疹，疤痕轻度增生、植皮边缘为甚，大腿肌肉轻度宿。

4] 根据珠海市劳动能力鉴定委员会于2025年9月29日出具的《初次鉴定（确认）结论书》，伤者李某的劳动功能障碍等级为伍级，生活自立障碍等级为未达级。

5] 根据胡杰丰叙述及其提供的微信聊天记录,伤者送医约一周后，华杰宏公司胡杰丰提议将伤者转至珠海市中山大学附属第五医院做进一步治疗，伤者及其家属未采纳该项提议。

6] 《生产安全事故报告和调查处理条例》第九条规定：事故发生后，事故现场有关人员应当立即本单位负责人报告；单位负责人接到报告后，应当于1小时内向事故发生地县级以上人民政府安全生监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门报告。情况紧急时，事故现场有关人员可以妾向事故发生地县级以上人民政府安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门告。

7] 直至伤者李会英出院，与其认为的事故责任方协商赔偿未果后并多方投诉举报后，属地负有安全生产监督管理职责的部门才接收到此次事故信息。

8] 图1画面从4月7日下午16时许，平沙派出所公安人员执法记录仪截取。

9] 根据《中华人民共和国海关出口货物报关单》（预录入编号：**********5088），SANY-|SMQG4045门座的出口申报日期为2025年5月30日，最终目的国（地区）为俄罗斯。

0] ①图2拍摄时间为2025年4月7日14时50分，系三一海工电工覃冠第一次进入事故现场时持手机拍照片；

图3拍摄时间为2025年4月7日14时57分，系三一海工电工覃冠第二次进入事故现场时持手机拍摄照

图4、图5拍摄时间为2025年4月7日14时57分，系三一海工电工覃冠第二次进入事故现场时持手机拍录像截图。

1] 根据三一海工覃冠讲述，其第一次进入内仓时看到围栏门的右边门为敞开状态，检查完设备情
ㄎ、拍摄照片并离开前，从围栏里面出来的时候出于安全考虑顺手把门关上了。

2] 同时，根据伤者李会英讲述，其不识字。

3] 根据三一海工《大港机外场油漆作业安全20条》工作要求的第20条规定“有电危险：所有用电备、电柜、电房禁止靠近、非专业人员不得接电、开门”。

4] 根据安全生产档案资料中的证据显示，华杰宏公司未及时向伤者李会英宣贯《大港机外场油漆业安全20条》；2025年4月5日晚7点50分，三一海工在微信工作群发布通知“请各负责人来板房拿外场油漆作业安全20条》拍照转发到班组群加强宣贯，明天班前会班组长带头朗读并要求员工签，三一海工向各外包队伍宣贯的档案资料显示，人员签到部分有华杰宏公司负责人胡杰丰签字和印；而华杰宏公司向员工宣贯的档案资料中，有油漆班组长徐春连的签字、手印，没有李会英的签手印。

5] 详见上文“现场勘验情况”部分内容及图3、图4、图5。

6] ①根据当事人李会英叙述，其在下午作业前10kv高压变压器的围栏门是开着的，其未进入过围区域内，系在围栏外正面围栏和右边围栏的交界处触电;

根据三一海工电工班班长谭东红叙述，10kv高压变压器的围栏门一直是关闭状态，伤者在此前有让协助开门未果的情况;

根据电工覃冠当日14：50拍摄的照片，10kv高压变压器围栏外的正面和侧面地面上铺有绝缘垫，且压变压器有安全保护装置;

据相关人员的叙述、结合事后现场照片、高压变压器连接杆擦拭痕迹和绝缘层破损处痕迹、高压变器有可靠的安全保护装置等情况综合分析，排除发生高压变压器漏电导致跨步电击可能性，研判当人所受电击类型为直接接触触电。

7] 详见注释[22] [23]

8] 2023年8月1日初始发布编制，2024年7月1日更新，2024年7月10日签批并重新发布；内容包括总适用范围、安全管理目标、安全管理制度（安全教育培训、安全检查与隐患排查、安全防护用事故报告与处理、应急预案）、安全管理责任、附则。

9]①根据三一海工《关于涂装中心节前安全检查的通报》（GJTBX202501230010），2025年1月23
三一海工涂装工作中心对现场开展了6s专项检查，发现问题11项，其中，涉及华杰宏公司问题2

根据三一海工《关于大港机涂装中心3月第4周安全及5s检查结果的通报》（JTGW202503280022），
5年3月28日，三一海工涂装工作中心对现场开展了安全与5s检查，共发现问题9项，其中，涉及华
宏公司负责人胡杰丰整改事项1项;

根据三一海工《关于大港机涂装中心4月第1周安全及5s检查结果的通报》（JTGW202503280022），
5年4月5日，三一海工涂装工作中心对现场开展了安全与5s检查，共发现问题11项，其中，涉及华
宏公司整改事项1项。

0] ①2025年1月20日，三一海工组织涂装全体员工及外包人员开展事故警示教育；

025年2月26日，三一海工在孖髻山培训室组织开展行车操作人员培训。

1] ①2024年10月12日，三一海工HSE管理部安全员张兵在运营中心20号会议室就外包队安全管理体青况、对存在问题限期整改、提高安全管理意识对华杰宏公司现场负责人胡杰丰进行约谈;

024年10月16日，三一海工HSE管理部检查时发现华杰宏公司现场人员在作业区域睡觉严重违反劳动聿，于10月18日发出通报对华杰宏公司处以2000元经济处罚，对直接责任人欧阳**做辞退处理;

2]根据三一海工《关于涂装中心2月应急演练总结报告》（JTGW202502240023），2025年2月24日，一海工涂装工作中心组织本工与华杰宏公司等3家公司外包作业人员开展吊装伤害突发事件应急演

3] 《大港机外场油漆作业安全20条》工作要求的第20条规定“有电危险：所有用电设备、电柜、旁禁止靠近、非专业人员不得接电、开门”；此安全要求在事故发生前2天的4月5日晚7点50分的通中，已明确了传达对象、时限、形式，详见注脚[22]。

4] 详见上文“现场勘验情况”部分内容及图2。

5] 10kv高压变压器安装了微机综合保护装置，在本次事故中，在伤者触电瞬间保护装置起作用切电路、造成设备跳闸，系当事人生命安全得以保全的重要原因。

6] 《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第（五）项、第（六）项：生产经营单位的安全生管理机构以及安全生产管理人员履行下列职责：（五）检查本单位的安全生产状况，及时排查生产全事故隐患，提出改进安全生产管理的建议；（六）制止和纠正违章指挥、强令冒险作业、违反操规程的行为。

7] 《生产安全事故罚款处罚规定》（应急管理部令第14号）第十一条第（二）项事故发生单位主要负责人漏报事故的，处上一年年收入40%至60%的罚款。

8] 《中华人民共和国安全生产法》第二十八条第一款 生产经营单位应当对从业人员进行安全生产育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规 掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施，知悉自身在安全生产方面的权利和义务。经安全生产教育和培训合格的从业人员，不得上岗作业。

9] 《中华人民共和国安全生产法》第四十四条 生产经营单位应当教育和督促从业人员严格执行本立的安全生产规章制度和安全操作规程；并向从业人员如实告知作业场所和工作岗位存在的危险因防范措施以及事故应急措施。

0] 因事故发生间隔时间较长且涉事设施已出口至俄罗斯联邦，事故调查过程中，调查组成员还根
生产流程实地走访、现场核查了三一海工总装、涂装中心以外的其他生产加工车间和外场地区域，
其他生产加工场所”在此用于区别事故发生所在地和三一海工公司内的其他生产场所。